第6回　前回のコメントへのフィードバック

広義積分と答案の書き方

Q. 無限を文字におきかえないと計算できない例を見てみたい

A. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x(x+1)}\,dx$ などを考えると面白いかもしれないですね。

Q. 広義積分で置き換える文字をどうするか

A. 基本好きな文字で良いです。自分は R とかよく使いますが。

Q. 中間や期末でも広義積分は極限を取ったほうが良いか？

A. そうですね、ぜひ取ってください。

Q. 本当にこれでいいんだろうかと思ってしまう

A. 小テストの回答を見ている限り、よくできてると思います。記述の仕方も全て正しいと思います。

Q. 3）の操作が正当であるかわからないので後で調べたい

A. 正しいですよ。

Q. 重心を求める問題に一時間戦ってやっと理解した

A. その格闘が大事です！

中間テストについて

Q. 中間テストの難易度

A. 演習やレポートのレベルの問題で作ります。後は皆さんの作る問題次第。

Q. 中間テストは同じ形式か？

A. 次回作ってもらった問題を二問くらい出そうと思います。

授業と日々のこと

Q. とても寒い、中島もお大事に

A. ありがとうございます、すっかり風邪をひいてしまいました。

Q. 3限が休みでチョーハッピー

A. よかったですね（にっこり）。

Q. 物理と中国語のテストが被っていて大変です

A. そういう時期なんですね。頑張ってください。

Q. 毎回一限これていい感じ

A. そうですね、早起きできると一日のリズムが整ったような気になります。

ちょっとした話題

Q. すきなラーメンは？

A. 二郎系ですね。

Q. 無限にとんがっててハッピー

A. !!?!?!?

Q. ポッキーは？トッポは？

A. もちろんポッキーです。

Q. 今日はポッキーの日だがポッキーが強いからポッキーの日にしたのかポッキーの日と呼ばれるからポッキーが強いのか

A. やたらポッキーの感想が多いと思ったら今日は11月11日だからポッキーの日なんですね。

第 5 回　小テスト：広義積分

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

次の広義積分を求めてください。極限を用いた計算過程も書いてください。

問題

1. $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx$

2. $\displaystyle\iint_{(0,\infty)^2} e^{-x-y}\,dx\,dy$

3. $\displaystyle\iint_{(0,1)\times(1,\infty)} \frac{1}{y^2\sqrt{x}}\,dx\,dy$

小テストの解答

1. 広義積分の定義により、
$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx &= \lim_{R\to\infty}\int_0^{R} e^{-x}\,dx \\ &= \lim_{R\to\infty}\left[-e^{-x}\right]_0^{R} = \lim_{R\to\infty}(1-e^{-R}) = 1.\end{aligned}$$

2. $R, S > 0$ とし、$D_{R,S} = [0,R]\times[0,S]$ とおくと
$$\begin{aligned}\iint_{D_{R,S}} e^{-x-y}\,dx\,dy &= \left(\int_0^{R} e^{-x}\,dx\right)\left(\int_0^{S} e^{-y}\,dy\right) \\ &= (1-e^{-R})(1-e^{-S}).\end{aligned}$$
被積分関数は非負であり、$R, S\to\infty$ として領域を広げると
$$\iint_{(0,\infty)^2} e^{-x-y}\,dx\,dy = \lim_{\substack{R\to\infty\\ S\to\infty}}(1-e^{-R})(1-e^{-S}) = 1.$$

3. $D = (0,1)\times(1,\infty)$、$0<\varepsilon<1<R$ とする。$D_{\varepsilon,R} = [\varepsilon,1]\times[1,R]$ 上では
$$\begin{aligned}\iint_{D_{\varepsilon,R}} \frac{1}{y^2\sqrt{x}}\,dx\,dy &= \left(\int_{\varepsilon}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}}\right)\left(\int_1^{R}\frac{dy}{y^2}\right) \\ &= \left[2\sqrt{x}\right]_{\varepsilon}^{1}\left[-\frac{1}{y}\right]_1^{R} = 2(1-\sqrt{\varepsilon})\left(1-\frac{1}{R}\right).\end{aligned}$$
被積分関数は非負であり、境界は積分値に影響しない。$\varepsilon\to 0+$、$R\to\infty$ として領域を広げると
$$\iint_{D} \frac{1}{y^2\sqrt{x}}\,dx\,dy = \lim_{\substack{\varepsilon\to 0+\\ R\to\infty}} 2(1-\sqrt{\varepsilon})\left(1-\frac{1}{R}\right) = 2.$$

第6回　重積分の変数変換（ヤコビアン）

到達目標：変換後の領域・関数・面積要素をそろえて重積分を計算できる。ヤコビアンの絶対値を面積の伸縮率として理解しよう。

ヤコビ行列と面積の伸縮率

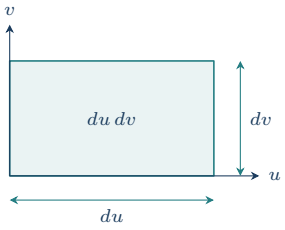
座標変換 $T(u,v)=(x(u,v),y(u,v))$ のヤコビ行列と、その行列式を

$$DT=\begin{pmatrix}\partial_u x & \partial_v x\\ \partial_u y & \partial_v y\end{pmatrix},\qquad J_T=\det DT=(\partial_u x)(\partial_v y)-(\partial_v x)(\partial_u y)$$

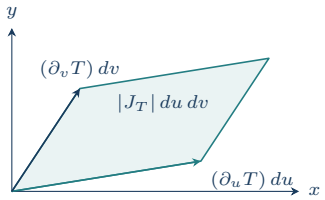
とする。$\partial_u x=\partial x/\partial u$ は、u についての偏微分を表す。微小長方形の2辺は、変換後には $(\partial_u T)\,du$ と $(\partial_v T)\,dv$ で近似される。その面積は $|J_T|\,du\,dv$ なので

$$dx\,dy=|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

通常の面積では絶対値を取る。J_T の符号は座標の向きの保存・反転を表す。



変換前：小さな長方形



変換後：接ベクトルが張る平行四辺形

変数変換公式と計算の要点

元の積分領域を D、(u,v) 平面でそれに対応する領域を E とすると

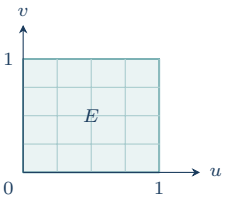
$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_E f(x(u,v),y(u,v))\,|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

関数・面積要素・積分範囲の3つを同時に書き換える。同じ点を重複して数えないように、変換に使う範囲を選ぶことに注意。

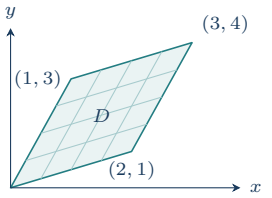
線形変換の例

$x=2u+v$、$y=u+3v$ なら $J_T=\det\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}=5$。　$E=[0,1]^2$ の像 D は平行四辺形で

$$\mathrm{Area}(D)=\iint_E 5\,du\,dv=5,\qquad \iint_D (x+y)\,dx\,dy=5\int_0^1\int_0^1(3u+4v)\,dv\,du=\frac{35}{2}.$$



単位正方形の面積は1



$T(u,v)=(2u+v,u+3v)$ で面積は5倍

極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$、$r \geq 0$ とすると

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

半径方向の幅 dr と円弧方向の長さ $r\,d\theta$ の積が面積要素になる。

例：半径 $R > 0$ の円板 D_R。

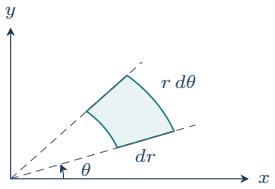
$$\iint_{D_R} (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

楕円への変換と板の質量

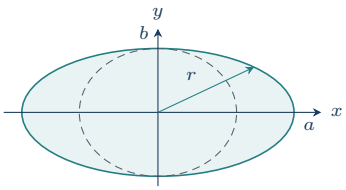
$a, b > 0$、$x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$ なら $|J_T| = abr$。楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ は $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta < 2\pi$ に対応する。

面密度が $\rho(x,y)$ の板の質量は $M = \iint_D \rho(x,y)\,dx\,dy$ で求める。面密度が一定なら、質量は「面密度 × 面積」となる。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。



細い扇形：$dA \approx dr\,(r\,d\theta)$



単位円板を x 方向に a 倍、y 方向に b 倍

演習問題（6題）

変換後の式・ヤコビアン・積分範囲を書こう。面積や質量の問題にも同じ公式を使える。

1. $x = 2u$、$y = 3v$ の J_T と、単位正方形 $0 \leq u, v \leq 1$ を変換した長方形の面積を求めよ。

2. $D = \{(x,y) : 0 \leq x+y \leq 2,\ 0 \leq x-y \leq 1\}$ とする。変数変換で $\iint_D (x+y)e^{x-y}\,dx\,dy$ を求めよ。

3. 台形の板 $D = \{(x,y) : 1 \leq x \leq 2,\ x \leq y \leq 2x\}$ の面密度を $\rho(x,y) = 1 + (y/x)^2$ とする。 $u = x$、$v = y/x$ とおき、変換後の積分範囲と面積要素を示して、質量 $M = \iint_D \rho(x,y)\,dx\,dy$ を求めよ。

4. 上半円板 $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4,\ y \geq 0\}$ の面積を、極座標で計算せよ。

5. 内半径 1、外半径 2 のワッシャーを、円環 $D = \{(x,y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ として表す。極座標を用いて面積 $A = \iint_D 1\,dx\,dy$ を求めよ。r と θ の積分範囲も書け。

6. 楕円板 $x^2/4 + y^2 \leq 1$ の面積を、$x = 2r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ を使って求めよ。

第6回　演習問題の解答

ヤコビアン・積分範囲・計算結果を、問題文と照らし合わせて確認しよう。

1. $x = 2u$、$y = 3v$ より
$$DT = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad J_T = 6.$$
変換前の範囲は $0 \le u, v \le 1$ なので、長方形の面積は
$$A = \int_0^1 \int_0^1 6 \, dv \, du = 6.$$

2. $u = x + y$、$v = x - y$ とおくと、$x = (u+v)/2$、$y = (u-v)/2$ より
$$J_T = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}, \qquad dx\,dy = \frac{1}{2}\,du\,dv.$$
積分範囲は $0 \le u \le 2$、$0 \le v \le 1$、被積分関数は $(x+y)e^{x-y} = ue^v$ なので
$$\iint_D (x+y)e^{x-y}\,dx\,dy = \frac{1}{2}\int_0^2 \int_0^1 ue^v \, dv\,du = \frac{1}{2}\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^2 [e^v]_0^1 = e - 1.$$

3. $u = x$、$v = y/x$ を逆に解くと $x = u$、$y = uv$。$1 \le x \le 2$ は $1 \le u \le 2$ に、$x \le y \le 2x$ は $1 \le v \le 2$ に変わる。また
$$J_T = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ v & u \end{vmatrix} = u, \qquad dx\,dy = u\,du\,dv, \qquad \rho(u, uv) = 1 + v^2.$$
したがって、質量は
$$M = \int_1^2 \int_1^2 u(1+v^2)\,dv\,du = \left[\frac{u^2}{2}\right]_1^2 \left[v + \frac{v^3}{3}\right]_1^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{10}{3} = 5.$$

4. 上半円板の範囲は $0 \le r \le 2$、$0 \le \theta \le \pi$。面積要素 $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$ を用いると
$$A = \int_0^\pi \int_0^2 r\,dr\,d\theta = \pi\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^2 = 2\pi.$$

5. $x^2 + y^2 = r^2$ より、ワッシャーの範囲 $1 \le x^2 + y^2 \le 4$ は $1 \le r \le 2$、$0 \le \theta < 2\pi$ に対応する。したがって
$$A = \iint_D 1\,dx\,dy = \int_0^{2\pi} \int_1^2 r\,dr\,d\theta = 2\pi\left[\frac{r^2}{2}\right]_1^2 = 3\pi.$$
外側の円板の面積 4π から、穴の面積 π を引いても同じ値になる。

6. $x = 2r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ では $x^2/4 + y^2 = r^2$ なので、範囲は $0 \le r \le 1$、$0 \le \theta < 2\pi$ となる。また
$$J_T = \begin{vmatrix} 2\cos\theta & -2r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = 2r.$$
よって、楕円板の面積は
$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r\,dr\,d\theta = 2\pi.$$

積分する関数を置き換えたら、面積要素の $|J_T|$ と、変換後の積分範囲も確認しよう。